Université Hassan II de Casablanca
ENSET Mohammedia

Master SDIA

Synthèse de décision du Jalon 4

Étude de cas 3 : télésurveillance cardiaque (CardioPatch)

Le rythme est une séquence (RNN, LSTM et GRU)

Module : Advanced Artificial Intelligence (IA avancée)

Groupe : G10

Réalisé par : AARROUB Wijdane
AIT EL MAHJOUB Abdessamad
TOKO Rayane

Encadré par : M. HAMIDA Soufiane

Année universitaire 2026–2027

Synthèse de décisions – Jalon 4 : le rythme est une séquence

Tableau de synthèse

Question / expérience	Décision prise	Justification	Cible	Verdict
Protocole d'évaluation	Découpage par patient (280/60/60) ; réglages sur la validation ; test utilisé une seule fois pour le modèle retenu.	Élimine la fuite de patients et respecte la consigne ; vérification d'absence de patient partagé entre train, validation et test.	—	✅ règle appliquée
Vérification théorique : gradient et paramètres	Confirmer la disparition/explosion du gradient et les formules de paramètres avant les expériences.	$0{,}9^{1250} \approx 6{,}4 \times 10^{-58}$ et $0{,}99^{1250} \approx 3{,}5 \times 10^{-6}$; le plus petit `float32` normal est atteint vers 829 pas avec 0,9. LSTM(32), $d = 1$: $4(32 \times 33 + 32) = 4\,352$ paramètres (Keras : 4 352) ; GRU : 3 360 ; SimpleRNN : 1 088.	Comprendre le mécanisme avant les RNN.	✅ théorie = code
Exp. 1 – RNN simple sur signal brut (1 250 pas)	Abandonner le RNN simple pour cette tâche.	F1 macro validation = 0,210 ; sensibilité FA@spec95 = 0,038 ; gradient des pas 0–99 exactement nul à l'initialisation et en fin d'entraînement ; seuls les derniers pas influencent la perte.	F1 $\geq$ 0,97 ; sens. FA $\geq$ 0,95.	❌ cible non atteinte
Exp. 1 – LSTM sur signal brut	Ne pas retenir le LSTM brut seul.	F1 macro validation = 0,487 ; sensibilité FA@spec95 = 0,164 ; rapport de gradient début/fin $= 2{,}38 \times 10^{-8}$; la courbe monte encore à l'époque 15, mais reste très loin de la cible.	F1 $\geq$ 0,97 ; sens. FA $\geq$ 0,95.	❌ cible non atteinte
Essai infructueux – RNN simple avec $lr = 10^{-2}$	Abandonner l'essai : augmenter le pas ne corrige pas le problème.	F1 macro validation = 0,109 en 6 époques ; le problème est la disparition du gradient, pas la vitesse d'apprentissage.	F1 $\geq$ 0,97.	❌ non atteinte
Exp. 2 – CNN seul (même tronc convolutif)	Garder le CNN seul comme référence, mais ne pas le retenir face à l'hybride.	F1 macro validation = 0,971 ; sensibilité FA@spec95 = 1,000 ; 174 021 paramètres ; 0,664 Mo en float32 ; 2,0 s/époque ; 13,3 ms/fenêtre. Taille .keras 2,044 Mo à cause de l'état Adam.	F1 $\geq$ 0,97 ; sens. FA $\geq$ 0,95 ; taille $\leq$ 2 Mo ; latence $\leq$ 100 ms.	✅ validation atteinte ; non retenu
Exp. 2 – Hybride CNN+GRU	Retenir l'hybride CNN+GRU comme meilleur compromis.	F1 macro validation = 0,996 ; sensibilité FA@spec95 = 1,000 ; 23 653 paramètres ; 0,090 Mo float32 ; 1,4 s/époque ; 18,5 ms/fenêtre. Le tronc CNN réduit 1 250 pas à 78 pas ; le rapport de gradient début/fin vaut 0,34.	F1 $\geq$ 0,97 ; sens. FA $\geq$ 0,95 ; taille $\leq$ 2 Mo ; latence $\leq$ 100 ms.	✅ retenu
Exp. 2 – Hybride CNN+LSTM	Comparer puis écarter au profit du CNN+GRU.	F1 macro validation = 0,993 ; sensibilité FA@spec95 = 1,000 ; 26 661 paramètres ; 0,102 Mo ; 1,4 s/époque ; 20,0 ms/fenêtre. Écart de F1 avec le CNN+GRU inférieur à la variabilité entre graines ; le GRU est plus léger et plus rapide.	F1 $\geq$ 0,97 ; sens. FA $\geq$ 0,95.	✅ validation atteinte ; non retenu

Question / expérience	Décision prise	Justification	Cible	Verdict
Exp. 3 – GRU sur suite de battements masquée	Conserver le masquage mais ne pas retenir cette représentation pour le modèle final.	F1 macro validation = 0,946 ; sensibilité FA@spec95 = 0,962 ; 4 677 paramètres ; 0,018 Mo ; 0,9 s/époque ; 13,1 ms/fenêtre. Sur 3 graines : F1 = 0,9415±0,0133 ; sens. FA = 0,9552 ± 0,0139. Dépend du détecteur de QRS et perd la morphologie fine.	F1 ≥ 0,97 ; sens. FA ≥ 0,95.	⚠ F1 manquée ; sens. FA atteinte
Ablation – masquage du remplissage	Retenir `Masking(0.0)`.	Avec masquage : F1 = 0,946, sens. FA = 0,962. Sans masquage : F1 = 0,933, sens. FA = 0,903. L'écart de F1 est du ordre de la variabilité entre graines, mais l'écart de sensibilité FA est net.	Meilleur F1 et meilleure sens. FA.	✅ masquage retenu
Stabilité 3 graines	Confirmer le choix de l'hybride CNN+GRU.	Hybride CNN+GRU : F1 = 0,9923 ± 0,0055 ; sens. FA = 1,000±0,000. GRU battements : F1 = 0,9415 ± 0,0133 ; sens. FA = 0,9552 ± 0,0139.	Robustesse du choix.	✅ hybride stable
Coût d'entraînement et embarqué	Choisir l'hybride CNN+GRU ; le GRU sur battements reste une piste légère.	Toutes les tailles float32 sont ≤ 2 Mo. Latences sur GPU T4 : RNN simple 3 110,4 ms ; LSTM brut 20,9 ms ; CNN seul 13,3 ms ; hybride CNN+GRU 18,5 ms ; hybride CNN+LSTM 20,0 ms ; GRU battements 13,1 ms. Le RNN simple coûte 5,8 fois l'hybride et 9 fois le GRU battements par époque.	Taille ≤ 2 Mo ; latence ≤ 100 ms.	✅ sur GPU ; ⚠ cible embarquée à confirmer
Sélection finale sur validation	Appliquer la règle fixée avant le test : meilleur F1 de validation parmi les modèles ≤ 2 Mo, puis plus faible latence si l'écart est < 0,005.	Candidats à moins de 0,005 du meilleur F1 : Hybride CNN+GRU (0,9961) et Hybride CNN+LSTM (0,9933). Le CNN+GRU est retenu pour sa latence plus faible (18,5 contre 20,0 ms) et ses paramètres (23 653 contre 26 661).	F1 validation maximal ; latence minimale à performance proche.	✅ règle appliquée
Test unique du modèle retenu	Évaluer une seule fois l'hybride CNN+GRU sur le test.	F1 macro test = 0,9972 ; exactitude = 0,9972 ; sensibilité FA@spec95 test = 1,000 (spécificité 1,000). Avec le seuil FA fixé sur la validation : sensibilité = 0,9929, spécificité = 1,000. F1 par classe entre 0,997 et 0,998.	F1 ≥ 0,97 ; sens. FA ≥ 0,95 ; taille ≤ 2 Mo ; latence ≤ 100 ms.	✅ toutes les cibles atteintes

Modèle final retenu

Stratégie : Hybride CNN+GRU sur signal brut normalisé par fenêtre : tronc convolutif 4 blocs (1 250 → 78 pas), GRU(32), Dense(5). 23 653 paramètres ; 0,090 Mo en float32 (0,322 Mo en fichier .keras avec optimiseur) ; 1,4 s/époque ; 18,5 ms/fenêtre sur GPU T4.

Résultats (test utilisé une seule fois) : F1 macro = 0,9972 ; exactitude = 0,9972 ; sensibilité FA à spécificité 95 % = 1,000 (seuil de validation : sensibilité 0,9929, spécificité 1,000).

Bilan

Métrique	Test Holter A (60 patients)	Cible	Verdict
F1 macro	0,9972	≥ 0,97	✅ (+0,0272)
Sensibilité FA @ spécificité 95 %	1,000	≥ 0,95	✅ (+0,050)
Taille float32	0,090 Mo	≤ 2 Mo	✅ (−1,910 Mo)
Latence / fenêtre (GPU T4)	18,5 ms	≤ 100 ms	✅ (−81,5 ms)

Conclusion : toutes les cibles du jalon sont atteintes sur le Holter A simulé pour le modèle retenu. Le RNN simple sur 1 250 pas échoue à cause de la disparition du gradient : le gradient des 100 premiers pas est exactement nul et le F1 de validation reste à 0,210. Le LSTM brut reste insuffisant (F1 = 0,487). Le tronc CNN réduit la séquence à 78 pas ; pour l'hybride CNN+GRU, le gradient de la perte par rapport aux échantillons bruts précoces n'est plus nul (rapport début/fin = 0,34), ce qui donne F1 validation = 0,996 et F1 test = 0,9972. Le GRU sur battements est plus léger que le CNN et les hybrides (4 677 paramètres, 0,018 Mo, 0,9 s/époque), mais il plafonne à F1 = 0,946 et dépend du détecteur de QRS ; il n'est pas le modèle le plus léger au global, le RNN simple (1 253 paramètres) et le LSTM brut (4 517 paramètres) étant plus petits mais non exploitables. Réserves : signaux simulés du Holter A uniquement, pas d'évaluation sur le patch ni en TFLite, sensibilité FA saturée à 1,000 pour le CNN et les hybrides, et latence mesurée sur GPU T4 (batch 1), à confirmer sur la cible embarquée.